

Aufgaben einer Kupplung

Vater Und Sohn Schrauben Den Antrieb.

Verbinden

Antrieb (Motor) mit Abtrieb (Getriebe, Spindel ...)

Unterbrechen

Drehmoment trennen, z. B. im Kfz beim Schalten

Schalten

Getriebestufen schalten

Schützen

vor Überlastung, z. B. an der CNC-Maschine

Dämpfen

Stöße abfangen, z. B. in Förderanlagen

Ausgleichen

Wellenversatz ausgleichen, z. B. mit einer Gelenkkupplung

So ordnest du jede Kupplung ein

1. **Sonderzweck** (schützen, sanft anlaufen, frei laufen)? → **Sonderkupplung**

2. Während des Betriebs **trennbar**? → **schaltbar**

3. Sonst verbindet sie immer → **nicht schaltbar**

Formschlüssig = Teile greifen ineinander (kein Schlupf).

Kraftschlüssig = Reibung (schaltbar unter Last).

Nicht schaltbare Kupplungen

Lassen eine Trennung von An- und Abtrieb während des Betriebes nicht zu.

Sehr Dicke Elefanten Schwimmen = Starr ·

Drehstarr · Elastisch · Strömung



Starre Kupplungen

Zwei S: Scheibe und Schale

- Scheibenkupplung
- Schalenkupplung mit Kegelhülse



Drehstarre Kupplungen

Bogenzahn plus drei Mal Gelenk

- Bogenzahnkupplung
- Gelenkkupplungen
- Topfgelenke
- Gelenkwelle



Elastische Kupplungen

Gummi Federt Bälle: Gummihülse · Feder · Balg

- Gummihülsenkupplung
- Metallfederkupplung
- Metallbalgkupplungen



Strömungskupplungen

Öl statt Stahl

- Visco-Kupplung

Schaltbare Kupplungen

Lassen eine Trennung von An- und/oder Abtrieb während des Betriebes zu.

Form, Kraft, Magnet = formschlüssig ·

kraftschlüssig · magnetisch



Formschlüssige Kupplungen

Ein Tier packt zu: Klaue und Zahn

- Klauenkupplung
- Zahnkupplung



Kraftschlüssige Kupplungen

Ein Mechaniker Kuppelt Fix

- Einscheibenkupplung
- Mehrscheibenkupplungen
- Kegelkupplungen
- Fliehkraftkupplung



Magnetische Kupplungen

Strom an: Kupplung zu

- Elektromagnetkupplung

Sonderkupplungen

Haben meist die Funktion einer Sicherheitskupplung: Sie unterbrechen den Kraftfluss, wenn das zulässige Drehmoment überschritten wird.

Schützen, Starten, Rollen = Sicherheit · Anlauf

· Freilauf



Sicherheitskupplungen

Alle Bolzen Rutschen Durch

- Abscherstift
- Brechbolzenkupplung
- Rutschkupplungen
- Durchrastkupplungen
- Sicherheitskupplungen



Anlaufkupplungen

Erst Motor, dann Last

- Anlaufkupplung



Freilaufkupplungen

Wie beim Fahrrad: treten treibt, rollen lässt frei

- Freilauf

Aufgaben: Vater Und Sohn Schrauben Den Antrieb. = Verbinden, Unterbrechen, Schalten, Schützen, Dämpfen, Ausgleichen

Kraftschlüssig: Ein Mechaniker Kuppelt Fix = Einscheiben, Mehrscheiben, Kegel, Fliehkraft

Nicht schaltbar: Sehr Dicke Elefanten Schwimmen = Starr, Drehstarr, Elastisch, Strömung

Sicherheit: Alle Bolzen Rutschen Durch = Abscherstift, Brechbolzen, Rutsch, Durchrast

Nicht schaltbare Kupplungen

Starre Kupplungen

Verbinden die Wellen so fest wie ein durchgehendes Stück Welle. Sie gleichen keinen Versatz aus, die Wellen müssen genau fluchten.

- **Scheibenkupplung:** Zwei Flanschscheiben sitzen mit Passfedern auf den Wellenenden und werden verschraubt. Ein Zentrierring richtet sie genau aus.
- **Schalenkupplung mit Kegelhülse:** Zwei Halbschalen werden um beide Wellenenden gelegt und festgeklemt. Ein- und Ausbau gehen, ohne die Wellen zu verschieben.

Drehstarre Kupplungen

Übertragen das Drehmoment ohne Verdrehen, gleichen aber Versatz der Wellen aus: Winkel, seitlich und in Längsrichtung.

- **Bogenzahnkupplung:** Ballig (bogenförmig) geformte Außenzähne greifen in eine innenverzahnte Hülse. Die Hülse kann leicht kippen und gleicht so Winkel- und Radialversatz aus.
- **Gelenkkupplungen:** Kreuzgelenk (Kardangelen): zwei Gabeln mit einem Zapfenkreuz dazwischen. Erlaubt große Biegewinkel.
- **Topfgelenke:** Gleichlaufgelenk: Kugeln laufen zwischen Kugelnstern und Kugelschale in geraden Bahnen, ein Käfig führt sie. Dreht gleichmäßig und lässt Längsverschiebung zu, z. B. an der Antriebswelle im Auto.
- **Gelenkwelle:** Welle mit je einem Gelenk an beiden Enden. Überbrückt größere Abstände und Versatz, z. B. Kardanwelle im Lkw oder im Bild zur Seiltrommel.

Elastische Kupplungen

Nachgiebige Glieder aus Gummi oder Metall federn bei einem Stoß ein. Sie dämpfen Stöße und Schwingungen und gleichen kleinen Versatz aus.

- **Gummihülse Kupplung:** Bolzen mit Gummihülsen übertragen das Drehmoment. Das Gummi federt Stöße ab, die Hülsen lassen sich einfach tauschen.
- **Metallfederkupplung:** Stahlfedern zwischen den Kupplungshälften übertragen das Moment. Robust, auch für große Drehmomente und Wärme.
- **Metallbalgkupplungen:** Ein dünnwandiger Metallbalg biegt sich und gleicht so Versatz aus. Beim Verdrehen bleibt er steif und spielfrei, deshalb für Servoantriebe und Messgeber.

Strömungskupplungen

Das Drehmoment wird über eine Flüssigkeit übertragen, es gibt keine feste Verbindung. Anfahren ist weich, Stöße werden gedämpft, etwas Schlupf ist immer da.

- **Visco-Kupplung:** Lamellen laufen in zähem Silikonöl. Drehen sich die Seiten unterschiedlich schnell, nimmt das Öl die andere Seite mit, z. B. beim Allradantrieb oder am Lüfter.

Schaltbare Kupplungen

Formschlüssige Kupplungen

Das Drehmoment wird durch Ineinandergreifen zweier Bauteile übertragen. Kein Schlupf, aber schalten nur im Stillstand oder bei gleicher Drehzahl.

- **Klauenkupplung:** Die Klauen einer verschiebbaren Hälfte greifen in die Lücken der festen Hälfte. Im Bild: links verschiebbar, rechts fest mit der Welle verbunden.
- **Zahnkupplung:** Außen- und Innenverzahnung werden ineinandergeschoben, wie die Schaltmuffe im Schaltgetriebe.

Kraftschlüssige Kupplungen

Das Drehmoment wird durch Reibung übertragen: Reibflächen werden aneinandergespreßt. Schalten unter Last ist möglich, dabei entstehen Wärme und Verschleiß.

- **Einscheibenkupplung:** Eine Kupplungsscheibe wird zwischen Schwungrad und Druckplatte gepreßt. Das ist die Kupplung im Auto.
- **Mehrscheibenkupplungen:** Lamellenkupplung: Außen- und Innenlamellen wechseln sich ab und werden zusammengedrückt. Viele Reibflächen geben ein großes Moment bei kleinem Durchmesser, z. B. in Werkzeugmaschinen und Motorrädern.
- **Kegelkupplungen:** Kegelige Reibflächen werden ineinandergedrückt. Durch die Keilwirkung reicht eine kleine Schaltkraft für eine große Anpresskraft.
- **Fliehkraftkupplung:** Schaltet selbst nach der Drehzahl: Bei schneller Drehung drücken Fliehkörper nach außen gegen eine Trommel, z. B. an der Motorsäge.

Magnetische Kupplungen

Ein Elektromagnet zieht beim Einschalten eine Ankerscheibe an. Geschaltet wird mit Strom, also gut aus der Ferne und automatisch.

- **Elektromagnetkupplung:** Z. B. am Klimakompressor im Auto oder in Werkzeugmaschinen: Die Steuerung schaltet die Kupplung per Strom.

Sonderkupplungen

Sicherheitskupplungen

Trennen bei Überlast, damit Maschine und Werkstück nicht beschädigt werden. Zwei brechen (danach tauschen), zwei kuppeln von selbst wieder ein.

- **Abscherstift:** Ein Stift mit Sollbruchstelle schert bei Überlast ab. Danach wird er ersetzt.
- **Brechbolzenkupplung:** Ein Brechbolzen sitzt in gehärteten Buchsen und bricht bei Überlast. Danach wird ein neuer Bolzen eingesetzt.
- **Rutschkupplungen:** Federn drücken Reibbeläge zusammen. Bei Überlast rutscht die Kupplung durch und nimmt danach wieder mit.
- **Durchrastkupplungen:** Federn drücken Kugeln oder Rollen in Rasten. Bei Überlast springen sie heraus (rasten durch) und rasten danach wieder ein.
- **Sicherheitskupplungen:** Weitere Bauarten, die bei Überlast trennen und oft zusätzlich ein Signal zum Abschalten des Motors geben.

Anlaufkupplungen

Der Motor läuft zuerst ohne Last hoch, dann wird die Last sanft mitgenommen. Das schont Motor und Netz beim Anlauf.

- **Anlaufkupplung:** Z. B. als Fliehkraft- oder Strömungskupplung: Sie greift erst, wenn der Motor Drehzahl hat.

Freilaufkupplungen

Übertragen das Drehmoment nur in einer Drehrichtung. In der anderen Richtung läuft die Welle frei.

- **Freilauf:** Kugeln oder Klemmrollen in einem Käfig verklemmen sich in einer Richtung zwischen Antriebs- und Abtriebswelle. In der Gegenrichtung rollen sie frei. Z. B. Fahrradnabe, Anlasser, Rücklaufsperre.